МОДУЛЬ 1

Структурированные данные - словари и записи объектов

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

1. Вступление

01 Представь карточку персонажа из игры: имя, уровень, здоровье, атака.

02 Список хранит несколько значений, но не объясняет, что они означают.

03 Словарь решает эту проблему: каждое значение получает имя — ключ.

04 Сегодня мы научимся описывать объекты реального мира через набор признаков — именно так хранятся данные в любой базе данных, в каталоге магазина, в профиле пользователя.

2.1. Что такое словарь · таблица 1/2

Список	Словарь
Элементы без имён	Каждый элемент имеет имя (ключ)
Порядок важен	Доступ по имени, порядок не важен

2.1. Что такое словарь · таблица 2/2

Список	Словарь
[42, 180, 75]	{"level": 42, "hp": 180, "atk": 75}
Индекс: a[0]	Ключ: d["level"]

2.2. Создание и обращение по ключу

```
product = {
    "name": "Наушники",
    "price": 1500,
    "category": "Электроника",
    "rating": 4.7
}
# Получить значение по ключу
print(product["name"]) # Наушники
print(product["price"]) # 1500
print(product["rating"]) # 4.7
```

Метод .get() защищает только от отсутствия ключа: если ключ есть, но значение имеет неподходящий тип, ошибка при дальнейших вычислениях всё равно возникнет.

2.4. Полезные методы словаря

```
film = {"title": "Матрица", "year": 1999, "rating": 8.7}
# Перебор пар ключ-значение (самый частый способ)
for key, value in film.items():
    print(key, ":", value)
# Только ключи
for key in film.keys():
    print(key)
# Только значения
for value in film.values():
    print(value)
```

Перебор словаря в цикле

Итог занятия

01 Главная мысль: Словарь — главный инструмент для описания объектов в Python.

Практическая работа

01 Вопрос №1

02 Вопрос №2

03 Задача №1

04 Задача №2

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами